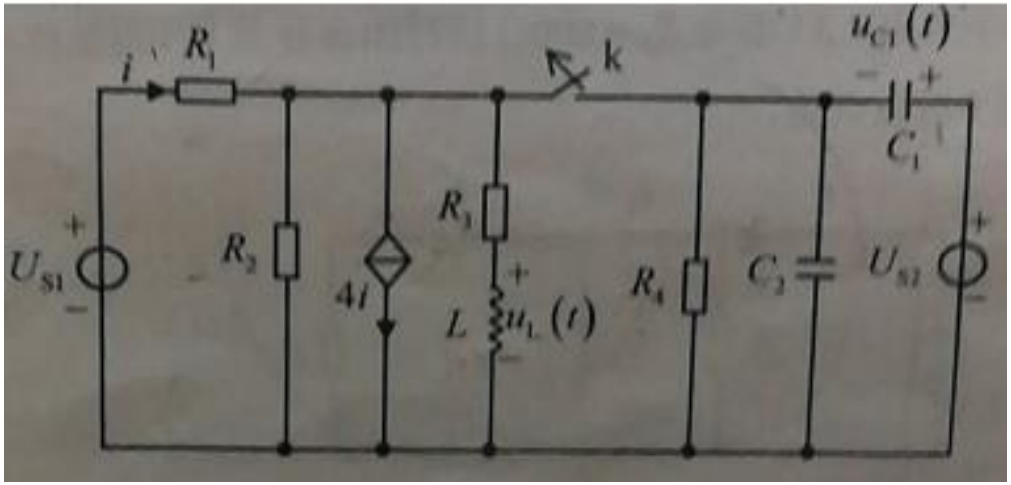
开关k原闭合且电路已稳定，Us1=8V，Us2=3V，R1=R2=R3=2 R4=6，L=2H，C1=1F，C2=2F，t=0时打开开关k，求u_{L}和u_{C1}

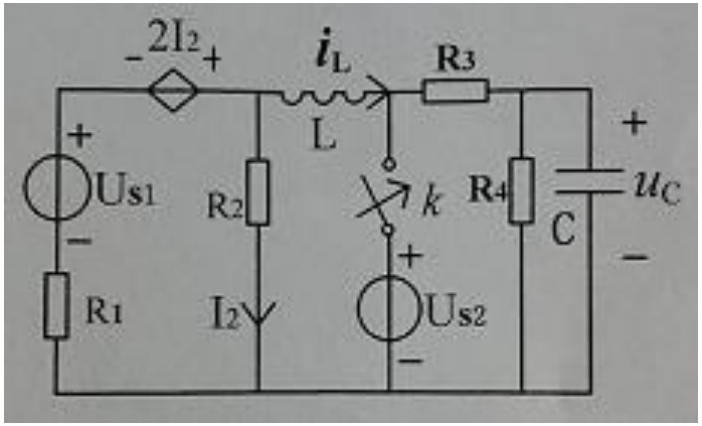
Ans：$u_L = -6e^{-0.5t}1(t)$

$$u_{C1} = \left(3 - 36e^{-\frac{t}{18}}\right)1(t)V$$



已知 $U_{s1}=8V, U_{s2}=2\delta(t), R_1=4\Omega, R_3=3\Omega, R_2=R_4=6\Omega, L=0.5H, C=0.1F$
开关k闭合前电路已达稳态，在t=0-时刻将开关闭合。求开关闭合后的电感电流和电容电压

Ans： $i_L=20.5e^{-6t}\cdot 1(t)$ $u_C=\frac{29}{3}e^{-5t}\cdot 1(t)$



已知Us1=24V，R=10，L=0.1H，C=0.01F，α=0.5，开关打开已久。

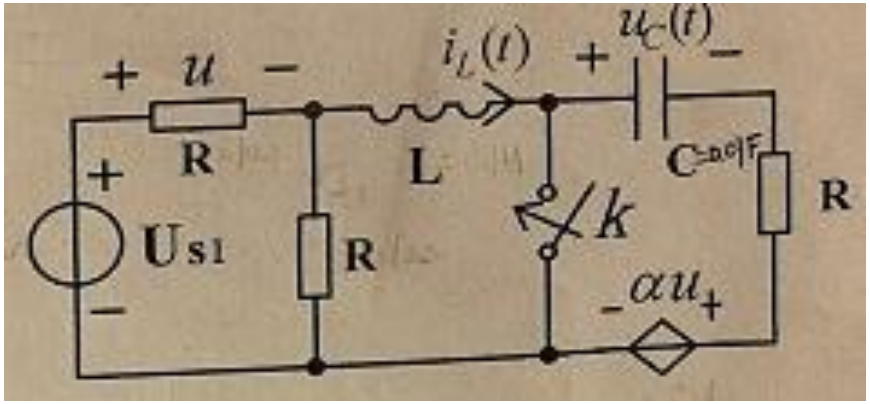
求：（1）开关闭合后的iL和uC

（2）分析开关再次打开后电感电流i_L的暂态分量有否振荡

Ans：

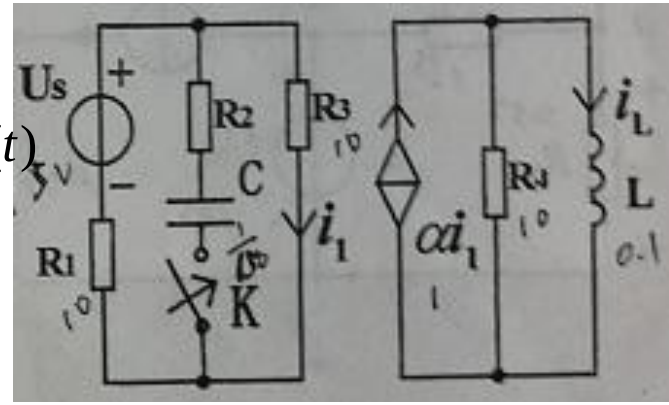
（1）$i_L = 2.4(1-e^{-50t})\,A, u_C = \left(-12-1.5e^{-50t}+19.5e^{-10t}\right)1(t)V$

（2）无振荡



已知电阻R1=R3=R4=10，C=1/150F，L=0.1H，Us=15V，α=1，开关打开已久。当开关闭合时，测得 $i_1=\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}e^{-10t}\right)\cdot 1(t)$

若上述电路的各元件参数与初始条件保持不变，仅仅把电源改为Us=60V，开关打开已久。试重求开关闭合后的电流i_1以及电感电流i_L

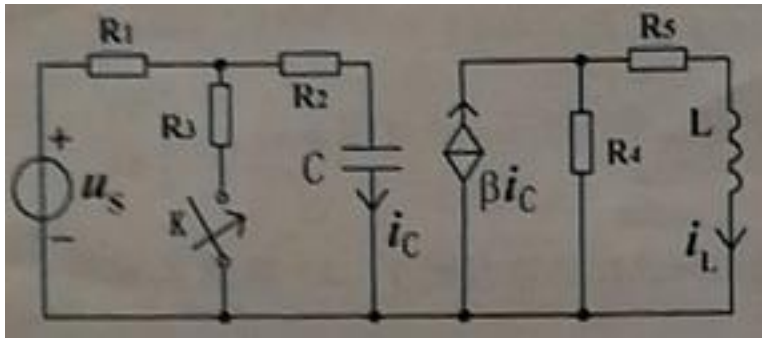


Ans: $i_1=\left(3-0.5e^{-10t}\right)\cdot 1(t)$ $i_L=\left(3-\frac{5}{9}\left(e^{-10t}-e^{-100t}\right)\right)\cdot 1(t)$

已知，Us=10V，R1=20 Ω， R2=10 Ω， R5=2 Ω，C=0.01F，L=0.1H，β=4，k打开已久，当k闭合时，流过开关k的最大电流为3/8A，电感电流暂态分量表达式 $i_L = k_1 e^{-5t} + k_2 e^{-40t} A$

求k闭合后电容电流i_c和电感电流i_L

Ans：$i_C = -0.25 e^{-5t} A$　　$i_L = -\frac{4}{7} e^{-5t} + \frac{4}{7} e^{-40t} A$



已知，R1=R2=200 Ω，R3=3 Ω，Us=8V，C1=C2=0.005F，γ=100Ω，L=1H，Uc2(0-)=0V，k打开已久，求k闭合后的i_L

Ans：$i_L = \frac{1}{2}\left(e^{-t} + e^{-3t}\right)$

